

OneSound - User Requirement

ระบบไฟล์เสียงสตรีมมิ่ง OneSound เป็นระบบที่มีผู้ใช้งานระบบที่เป็นสมาชิก (Member User) ทำการ login เพื่อรับฟังผลงานไฟล์เสียงต่าง ๆ ในแต่ละประเภท ระบบจะต้องบันทึกประวัติการเข้าฟังของแต่ละไฟล์เสียง โดยผู้ใช้งานสามารถให้คะแนนไฟล์เสียงแต่ละไฟล์ได้ในรูปแบบคะแนน 1-5 คะแนน นอกจากนี้ผู้ใช้แต่ละคนสามารถ create, update Playlist ของตนเองไว้เพื่อฟังซ้ำในครั้งถัดไปได้ รวมไปถึงการ delete เมื่อไม่ต้องการ Playlist

นอกจากความสามารถเหล่านี้แล้ว ระบบนี้ยังมีผู้ใช้งานฝั่งคนสร้างไฟล์เสียง (Content Creator) ที่สามารถจัดการไฟล์เสียงของตนเอง โดยสามารถทำการ upload, update ข้อมูลไฟล์ของตนเอง รวมไปถึงการกำหนดประเภทของไฟล์เสียงว่าอยู่ในประเภทใด และ delete เมื่อไม่ต้องการเผยแพร่ไฟล์เสียงนั้น ๆ โดยเมื่อทำการลบข้อมูลออกไปแล้ว ตัวไฟล์เสียงเหล่านี้จะต้องถูกลบออกไปจาก Playlist ของผู้ใช้งานด้วย นอกจากนี้ไฟล์เสียงสามารถแสดงข้อมูลจำนวนครั้งและคะแนนเฉลี่ยในการรับฟังไปให้กับ Content Creator ได้ด้วย

ระบบที่เกิดขึ้นจาก Requirement

- ระบบบันทึกการฟัง
- ระบบให้คะแนนไฟล์เสียง
- ระบบจัดการ Playlist
- ระบบจัดการไฟล์เสียง

B61000000 Name Surname

ระบบหลัก ระบบเพลง/เสียงสตรีมมิ่ง

ระบบย่อย ระบบจัดการ Playlist

ระบบไฟล์เสียงสตรีมมิ่ง OneSound เป็นระบบที่มีผู้ใช้งานระบบที่เป็นสมาชิก (Member User) ทำการ login เพื่อรับฟังผลงานไฟล์เสียงต่าง ๆ ในแต่ละประเภท ระบบจะต้องบันทึกประวัติการเข้าฟังของแต่ละไฟล์เสียง โดยผู้ใช้งานสามารถให้คะแนนไฟล์เสียงแต่ละไฟล์ได้ในรูปแบบคะแนน 1-5 คะแนน นอกจากนี้ผู้ใช้แต่ละคนสามารถ create, update Playlist ของตนเองไว้เพื่อฟังซ้ำในครั้งถัดไปได้ รวมไปถึงการ delete เมื่อไม่ต้องการ Playlist

นอกจากความสามารถเหล่านี้แล้ว ระบบนี้ยังมีผู้ใช้งานฝั่งคนสร้างไฟล์เสียง (Content Creator) ที่สามารถจัดการไฟล์เสียงของตนเอง โดยสามารถทำการ upload, update ข้อมูลไฟล์ของตนเอง รวมไปถึงการกำหนดประเภทของไฟล์เสียงว่าอยู่ในประเภทใด และ delete เมื่อไม่ต้องการเผยแพร่ไฟล์เสียงนั้น ๆ โดยเมื่อทำการลบข้อมูลออกไปแล้ว ตัวไฟล์เสียงเหล่านี้จะต้องถูกลบออกไปจาก Playlist ของผู้ใช้งานด้วย นอกจากนี้ไฟล์เสียงสามารถแสดงข้อมูลจำนวนครั้งและคะแนนเฉลี่ยในการรับฟังไปให้กับ Content Creator ได้ด้วย

User Story ระบบจัดการ Playlist

ในบทบาทของ (As a) สมาชิก

ฉันต้องการ (I want to) สร้าง Playlist จากไฟล์เสียง

เพื่อ (So that) ที่ฉันจะได้กลับมาฟังซ้ำอีกรอบได้

Output บนหน้าจอ

- สมาชิกกดสร้าง Playlist -> สมาชิกกดเลือกไฟล์เสียงที่ต้องการ กดสร้าง Playlist จากนั้นระบบทำการบันทึกข้อมูล Playlist และระบบแสดง Indicator บางอย่างที่แสดงให้เห็นว่าได้บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

Output ของข้อมูล

- ระบบเรียกข้อมูลไฟล์เสียงเพื่อให้สมาชิกเพิ่มเข้าไปใน Playlist -> ระบบทำการบันทึกข้อมูล Playlist จากไฟล์เสียงที่สมาชิกได้เลือก

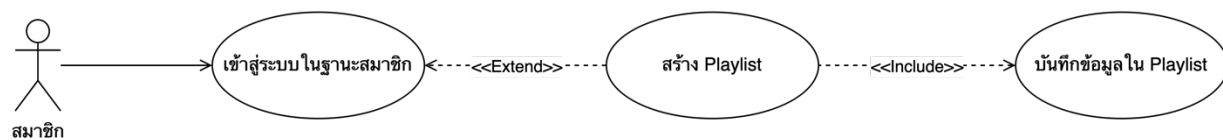
คำนามที่อาจจะกลายมาเป็นตารางในฐานข้อมูลของระบบ

คำนาม	เหตุผล (เกี่ยวข้องกับ Use Case หรือไม่)
สมาชิก (Member User)	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากสมาชิกจะต้องเป็นคนสร้าง Playlist
ไฟล์เสียง	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลไฟล์เสียงต่าง ๆ ในการสร้าง Playlist
ประเภท	ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง
ประวัติการเข้าฟัง	ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง
คะแนน	ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง
Playlist	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากระบบนี้เป็นระบบที่ต้องสร้าง Playlist ขึ้นมาจากไฟล์เสียงต่าง ๆ โดยสมาชิก
คนสร้างไฟล์เสียง (Content Creator)	ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง

Business Use Case Diagram (แบบเดี่ยว)



System use Case Diagram (แบบเดี่ยว)



วิเคราะห์ Entity ที่เกี่ยวข้อง

สมาชิก (Member User)

- ชื่อ Entity: Member
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary Key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกัน และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Username: เก็บในรูปแบบ varchar ที่ไม่สามารถซ้ำกัน และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Password: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Email: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - First Name: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Last Name: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

- Birthday: เก็บในรูปแบบ date ไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

ID	USERNAME	PASSWORD	EMAIL	FIRST_NAME	LAST_NAME	BIRTHDAY
INTEGER NOT NULL, PK	VARCHAR NOT NULL, Unique	VARCHAR NOT NULL	VARCHAR NOT NULL	VARCHAR NOT NULL	VARCHAR NOT NULL	DATE NOT NULL
1001	Meber01	Encrypt(123456)	demo@gmail.com	SA	67	19-12-2000
1002	Meber02	Encrypt(123456)	demo01@gmail.com	SE	67	19-12-2000

ไฟล์เสียง

- ชื่อ Entity: Sound
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary Key เก็บในรูปแบบของ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็น Null ได้
 - Title: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Creator_ID: เก็บในรูปแบบ integer ไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Path: เก็บรูปแบบของ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

ID	TITLE	CREATOR_ID	PATH
INTEGER NOT NULL, PK	VARCHAR NOT NULL	INTEGER NOT NULL, FK	VARCHAR NOT NULL
2001	ความเชื่อ	3001	/sound01
2002	ความฝัน	3001	/sound02

คนสร้างไฟล์เสียง

- ชื่อ Entity: Creator
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary Key เก็บในรูปแบบของ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็น Null ได้
 - Username: เก็บในรูปแบบ varchar ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และต้องไม่เป็นค่า Null
 - Password: เก็บในรูปแบบ varchar และต้องไม่เป็นค่า Null
 - First Name: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Last Name: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

ID	USERNAME	PASSWORD	FIRST_NAME	LAST_NAME
INTEGER NOT NULL, PK	VERCHAR NOT NULL	VERCHAR NOT NULL	VERCHAR NOT NULL	VERCHAR NOT NULL
3001	creator01	encrypt(123456)	SA	67

Playlist

- ชื่อ Entity: Playlist
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary Key เก็บในรูปแบบของ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็น Null ได้
 - Title: เก็บในรูปแบบ varchar และต้องไม่เป็นค่า Null
 - Member_ID: เก็บในรูปแบบของ integer และต้องไม่เป็นค่า Null
 - Sounds: เก็บในรูปแบบความสัมพันธ์แบบ Many-to-Many โดยมีการสร้างของตารางดังนี้
 - Playlist_ID: เป็น Primary Key เก็บในรูปแบบของ integer และต้องไม่เป็นค่า Null
 - Sound_ID: เป็น Primary Key เก็บในรูปแบบของ integer และต้องไม่เป็นค่า Null

ID	TITLE	MEBER_ID
INTEGER	VERCHAR	INTEGER
NOT NULL, PK	NOT NULL	NOT NULL, FK
4001	เพลงเพราะ	1001

PLAYLIST_ID	SOUND_ID
INTEGER	INTEGER
NOT NULL, FK	NOT NULL, FK
4001	2001
4001	2002

UI Design

Page 1

◀ ▶ ↺

Create Playlist

Create Playlist



Tanapon Kongjaroensuk

ชื่อ *

กรุณากรอกชื่อ Playlist

เพลง *

Search

Title's Name
Creator's Name

Title's Name
Creator's Name

Title's Name
Creator's Name

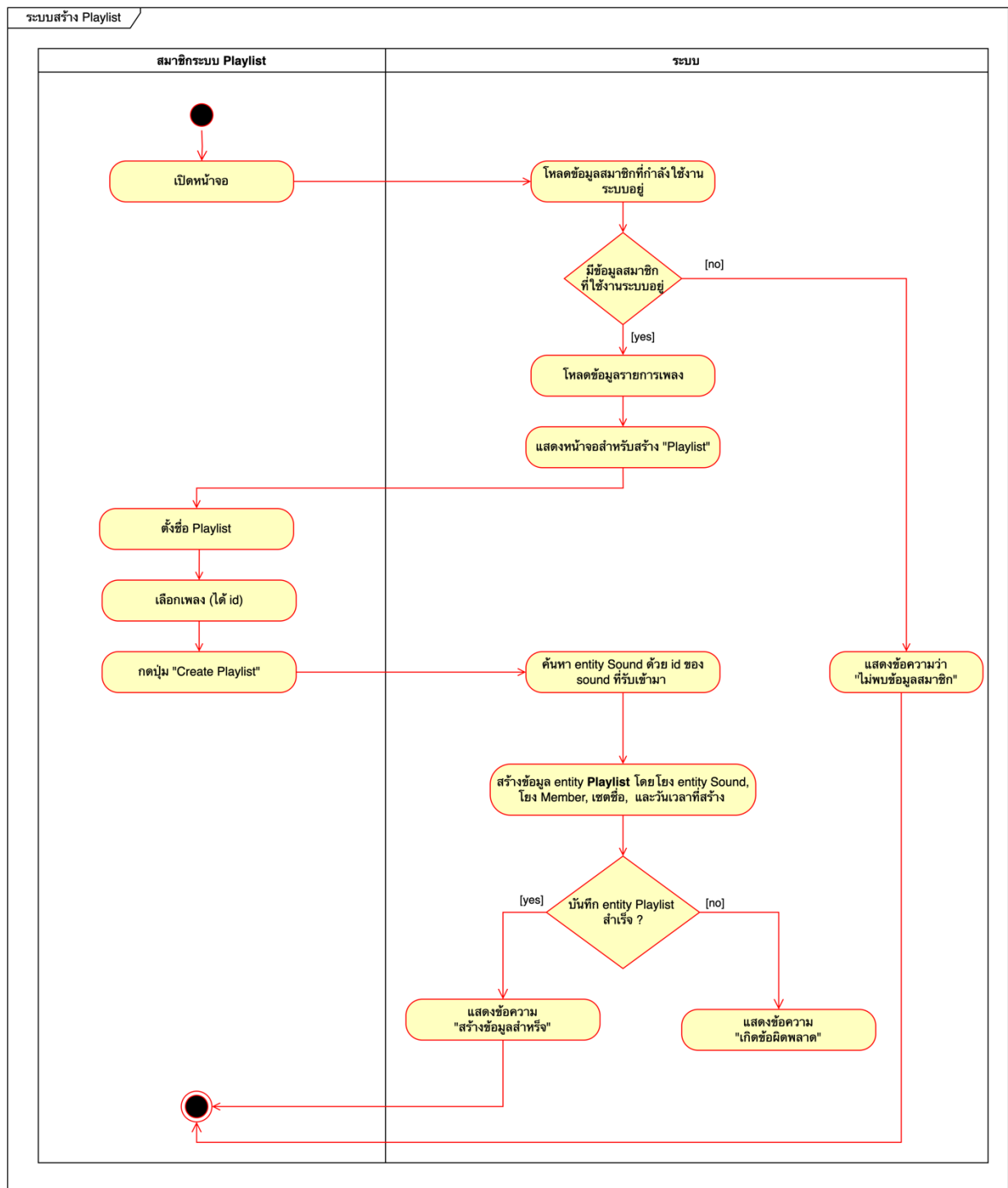
Title's Name
Creator's Name

Title's Name
Creator's Name

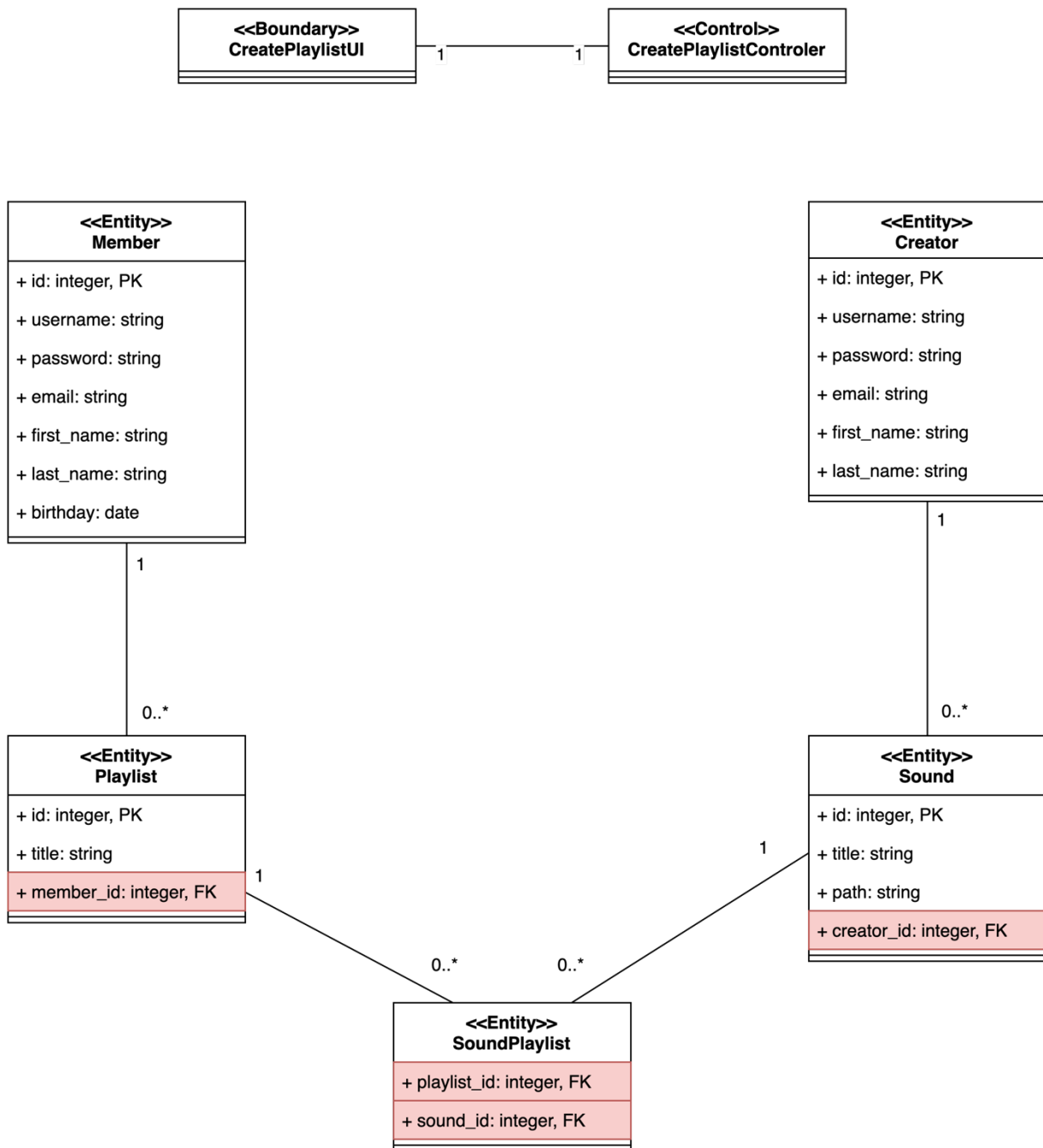
Title's Name
Creator's Name

สร้างข้อมูล

Activity Diagram



Entity Class Diagram



Source Code (Go)

ไฟล์ creator.go

```
package entity

import "gorm.io/gorm"

type Creator struct {
    gorm.Model
    Username string
    Password string
    Email    string

    // 1 creator เป็นเจ้าของได้หลาย Sound
    Sounds []Sound `gorm:"foreignKey:CreatorID"`
}
```

ไฟล์ member.go

```
package entity

import (
    "time"
    "gorm.io/gorm"
)

type Member struct {
    gorm.Model
    Username string
    Password string
    Email    string
    FirstName string
    LastName string
    Birthday time.Time

    // 1 member เป็นเจ้าของได้หลาย Playlist
    Playlists []Playlist `gorm:"foreignKey:MemberID"`
}
```

ไฟล์ playlist.go

```
package entity
import "gorm.io/gorm"
type Playlist struct {
    gorm.Model
    Title string

    // MemberID ทำหน้าที่เป็น FK
    MemberID *uint
    Member Member `gorm:"foreignKey:MemberID"`

    // 1 playlist เป็นเจ้าของได้หลาย SoundPlaylists
    SoundPlaylists []SoundPlaylist `gorm:"foreignKey:PlaylistID"`
}
```

ไฟล์ sound_playlist.go

```
package entity
import "gorm.io/gorm"
type SoundPlaylist struct {
    gorm.Model

    // PlaylistID ทำหน้าที่เป็น FK
    PlaylistID *uint
    Playlist Playlist `gorm:"foreignKey:PlaylistID"`

    // SoundID ทำหน้าที่เป็น FK
    SoundID *uint
    Sound Sound `gorm:"foreignKey:SoundID"`
}
```

ไฟล์ sound.go

```
package entity

import "gorm.io/gorm"

type Sound struct {
    gorm.Model
    Title string
    Path  string

    // CreatorID ทำหน้าที่เป็น FK
    CreatorID *uint
    Creator   Creator `gorm:"foreignKey:CreatorID"`

    // 1 sound เป็นเจ้าของได้หลาย SoundPlaylists
    SoundPlaylists []SoundPlaylist `gorm:"foreignKey:SoundID"`
}
```

วิเคราะห์ Communication Diagram

เราจะใช้ข้อมูลจาก System Activity Diagram เป็นหลัก

ในการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ตารางสำหรับการเขียน Communication Diagram เป็นขั้นตอน ในการวาด Communication Diagram เราจะมี

เส้นโครง ที่ใช้เชื่อมต่อ เพื่อบอกความเกี่ยวข้องของวัตถุในระบบ

เส้นคำสั่ง จะเป็นเส้นที่มีหัวลูกศร วางเรียงกันอยู่บนเส้นโครง เพื่อบอกการส่งข้อความ (dispatch message) โดยที่หัวลูกศรจะชี้ไปที่วัตถุซึ่งทำงานตามคำสั่งนั้นๆ

เราจะวิเคราะห์ระบบเฉพาะเหตุการณ์หลักของ Use Case ที่ diagram นี้รับผิดชอบ เป็นเส้นทางการทำงานที่เมื่อทำแล้วจะได้ **Output ของข้อมูลและ Output ของหน้าจอ** ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร requirements

จะมีการนำ Class ทั้งหมดที่เคยวิเคราะห์ไว้มาใช้ โดย

Boundary Class ทำหน้าที่แทน UI และเราจะใช้ชื่อเบื้องต้นตามชื่อ Use Case หลัก เช่น ในตัวอย่างจะตั้งชื่อเป็น **CreatePlaylistUI**

วัตถุของ Boundary Class จะส่งข้อมูลที่จำเป็นให้กับวัตถุของ Control Class

Control Class ทำหน้าที่เป็นตัวประมวลผล ควบคุมการทำงาน และเชื่อมโยงระหว่าง Entity โดยจะตั้งชื่อตาม Use Case หลัก เช่น ในตัวอย่างจะตั้งชื่อเป็น **CreatePlaylistController**

เตรียมแปลงแต่ละ Activity ของ System Activity Diagram ให้เป็น Communication Diagram โดยวิเคราะห์ให้วัตถุที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในแต่ละขั้นตอน

Activity ส่งคำสั่ง, รับข้อมูลจาก UI ไปยัง UI ทำฟังก์ชันบน UI เพื่อทำงานต่อไป ส่งคำสั่ง, รับข้อมูล, parameter

Activity	เป็นคำสั่งสำหรับระบบได้หรือไม่	ถ้าเป็น ,วัตถุที่รับหน้าที่ทำงานคืออะไร	ชื่อคำสั่ง, ตัวอย่าง parameter
Click "เปิดหน้าจอ"	เป็นคำสั่ง สั่งงานเพื่อให้หน้า UI เปิด	:CreatePlaylistUI	เปิด ()
โหลดข้อมูลสมาชิกที่กำลังใช้งานระบบอยู่	เป็นคำสั่ง เกิดการสั่งงานให้โหลดข้อมูลสมาชิกที่ login อยู่	:CreatePlaylistController m :Member	โหลดข้อมูลสมาชิก (id) ค้นหาด้วยไอดี (id)
โหลดข้อมูลรายการเพลง	เป็นคำสั่ง เกิดการสั่งงานให้โหลดข้อมูลเสียงเพลงทั้งหมด	:CreatePlaylistController :Sound	เตรียมข้อมูลให้หน้าจอ () ดึงข้อมูลทั้งหมด ()
แสดงหน้าจอสำหรับสร้าง "Playlist"	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
ตั้งชื่อ (ได้ title)	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
เลือกเพลง (ได้ s_id)	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
กดปุ่ม "Create Playlist"	เป็นคำสั่ง ระบบทำการจัดเก็บข้อมูล Playlist	:CreatePlaylistController	บันทึกการสร้างเพลย์ลิสต์ (title, s_id)
ค้นหา entity Sound ด้วย s_id ของ sound ที่รับเข้ามา	เป็นคำสั่ง	s :Sound	ค้นหาด้วยไอดี (s_id)
สร้างข้อมูล entity Playlist โดยโยง entity Member เช็ตค่า title	เป็นคำสั่ง	p :Playlist	สร้าง (title, m)
บันทึก entity Playlist	เป็นคำสั่ง	p :Playlist	บันทึก ()
สร้างข้อมูล entity SoundPlaylist โดยโยง entity Playlist, โยง entity Sound	เป็นคำสั่ง เป็นตารางที่เกิดขึ้นจากการความสัมพันธ์แบบ Many-to-Many	sp : SoundPlaylist	สร้าง (p, s)

บันทึก entity SoundPlaylist	เป็นคำสั่ง	sp : SoundPlaylist	บันทึก ()
แสดงข้อความ "สร้างข้อมูล สำเร็จ"	ไม่เป็นคำสั่ง		

